



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 109481319 B

(45) 授权公告日 2022. 02. 22

(21) 申请号 201811398857.8
(22) 申请日 2018.11.22
(65) 同一申请的已公布的文献号
 申请公布号 CN 109481319 A
(43) 申请公布日 2019.03.19
(73) 专利权人 杭州千岛湖天鑫有限公司
 地址 311700 浙江省杭州市淳安县千岛湖
 镇鼓山大道351号1幢5楼
(72) 发明人 董全喜 邓学阳
(74) 专利代理机构 杭州杭诚专利事务所有限公
 司 33109
 代理人 尉伟敏
(51) Int.Cl.
 A61K 8/06 (2006.01)
 A61K 8/92 (2006.01)

A61K 8/34 (2006.01)
A61K 8/55 (2006.01)
A61K 8/67 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
审查员 余乐乐

权利要求书2页 说明书7页

(54) 发明名称
 一种山茶油微纳米乳液及其制备方法

(57) 摘要
 本发明涉及护肤化妆品领域,为解决现有的山茶油外观呈现粘稠状,日常皮肤护理不太方便,采用传统的乳化法所制得的山茶油护肤品感官效果不好,且其粒径大,在介质中的分散性能差,不便于应用,限制了其在化妆品领域的开发应用等问题,本发明提供了一种山茶油微纳米乳液及其制备方法。其含有:山茶油:35~50%;磷脂:2~8%;抗氧化剂:0.1~0.3%;水:2~10%;甘油:余量。本发明通过选用天然安全的原料,合理的配比,制备得到山茶油微纳米乳液。得到的微纳米乳液粒径小,山茶油更容易渗透皮肤,吸收性更好;负载的山茶油量较大,能达到更好的滋润保湿的效果;且产品外观透明或者半透明,给消费者更多的美学体验。

1. 一种山茶油微纳米乳液, 其特征在于, 所述山茶油微纳米乳液中以重量百分比计含有: 山茶油: 35~50%;

磷脂: 2~8%;

抗氧化剂: 0.1~0.3%;

水: 2~10%;

甘油: 余量;

山茶油微纳米乳液的制备过程如下:

1) 将磷脂加入至甘油中搅拌均匀, 加入水, 再加热搅拌至磷脂溶解均匀, 作为A相待用;

2) 将抗氧化剂和山茶油混合均匀, 作为B相, 将B相加入至A相中高速搅拌后得到预处理液;

3) 将预处理液通过微射流高压均质机, 出料后降温使其温度 $\leq 37^{\circ}\text{C}$, 即得到山茶油微纳米乳液。

2. 根据权利要求1所述的一种山茶油微纳米乳液, 其特征在于, 所述山茶油微纳米乳液中以重量百分比计含有:

山茶油: 40~45%;

磷脂: 3~6%;

抗氧化剂: 0.15~0.25%;

水: 5~8%;

甘油: 余量。

3. 根据权利要求1或2所述的一种山茶油微纳米乳液, 其特征在于, 所述磷脂为卵磷脂或氢化卵磷脂。

4. 根据权利要求3所述的一种山茶油微纳米乳液, 其特征在于, 所述磷脂中磷脂酰胆碱的含量 $\geq 75\text{wt}\%$ 。

5. 根据权利要求1或2所述的一种山茶油微纳米乳液, 其特征在于, 所述抗氧化剂为维生素E或迷迭香提取物。

6. 一种如权利要求1至5任意一项所述山茶油微纳米乳液的制备方法, 其特征在于, 所述制备方法包括以下制备步骤:

1) 将磷脂加入至甘油中搅拌均匀, 加入水, 再加热搅拌至磷脂溶解均匀, 作为A相待用;

2) 将抗氧化剂和山茶油混合均匀, 作为B相, 将B相加入至A相中高速搅拌后得到预处理液;

3) 将预处理液通过微射流高压均质机, 出料后降温使其温度 $\leq 37^{\circ}\text{C}$, 即得到山茶油微纳米乳液。

7. 根据权利要求6所述的一种山茶油微纳米乳液的制备方法, 其特征在于, 步骤1) 所述加热搅拌过程升温至 $60\sim 65^{\circ}\text{C}$ 。

8. 根据权利要求6所述的一种山茶油微纳米乳液的制备方法, 其特征在于, 步骤2) 所述高速搅拌转速为 $5000\sim 6000\text{rpm}$ 。

9. 根据权利要求8所述的一种山茶油微纳米乳液的制备方法, 其特征在于, 步骤2) 所述高速搅拌进行 $5\sim 10\text{min}$ 。

10. 根据权利要求6所述的一种山茶油微纳米乳液的制备方法, 其特征在于, 步骤3) 所

述预处理液通过微射流高压均质机时,设置均质压力为150~250MPa,循环2~5次。

一种山茶油微纳米乳液及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及护肤化妆品领域,尤其涉及一种山茶油微纳米乳液及其制备方法。

背景技术

[0002] 山茶油,又名茶油、山茶籽油等。山茶油由脂肪酸、山茶苷、磷脂质、皂苷、维生素E、鞣质等成分组成。茶油的不饱和脂肪酸含量丰富,高达85%以上,其脂肪酸组成与橄榄油极为相近。山茶油作为食用油可以有效预防心血管疾病,增强免疫功能,加快吸收等好处。山茶油还具有很好的护肤、润肤功效。研究表明,山茶油的组成部分70~80%和人体皮肤一样,亲肤性好,可维持皮肤细胞正常生理功能和代谢活动。

[0003] 山茶油外观呈现粘稠状,日常皮肤护理不太方便。传统的乳化法,感官效果不好,且其粒径大,在介质中的分散性能差,不便于应用,限制了其在化妆品领域的开发应用。

[0004] 为解决以上问题,中国专利局于2015年9月2日公开的山茶油微乳液及其制备方法、授权公开号为CN103283866B的发明专利提供了一种解决方法,在该发明专利的技术方案中,所述山茶油微乳液包括:5~70%表面活性剂、2~30%助表面活性剂、0.5~10%液态脂肪酸、0.1~4%山茶油和0~90%水。该方案改善了山茶油在介质中的分散性能和稳定性能,将山茶油制备成透明的液体,在一定程度上改善了山茶油不能直接应用于水的缺点。但是,该方案中负载的山茶油含量过低,使用的表面活性剂量过大,不但对皮肤的保护、护理效果十分有限,更容易对皮肤造成刺激,存在使用风险。

[0005] 而中国专利局还于2014年5月28日公开了一种免精炼天然茶叶籽护肤油及其制备方法的发明专利授权,授权公开号为CN102885753B,其由质量配比如下的组分制成:茶籽油80-98份,植物精油1.0-19份,亚麻酸15-30份,茶多酚2.5-5份,维生素E5-10份,羊胎素1-2份。按照上述配比,将茶籽油、植物精油、亚麻酸、茶多酚、维生素E、羊胎素、乳化剂、润肤剂、保湿剂和稳定剂搅拌加热到50-55℃,混合调配均匀,得到产品。该方案能够保持茶油籽的天然活性和营养成分,提高了护肤油的皮肤护理功能,具有美白护肤、抗氧化性强和防辐射等功能。但是,该方案存在着油滴粒径大、分散性差,整体感官粘稠、皮肤不易吸收等缺点。

[0006] 中国专利局于2014年10月8日公开了一种防止皮肤干燥皴裂润肤品及其制备方法的发明专利授权,授权公开号为CN103301035B,其包含以下质量百分比的组分:植物组合油脂:1~10%;所述植物组合油脂包含小麦胚芽油、沙棘油和山茶油,所述小麦胚芽油、沙棘油和山茶油的质量比为1:2:3~1:3:6。但其还含有大量合成油脂和乳化剂成分,其对皮肤亲和性较差,同样存在着容易对皮肤造成刺激、存在使用风险等问题。

发明内容

[0007] 为解决现有的山茶油外观呈现粘稠状,日常皮肤护理不太方便,采用传统的乳化法所制得的山茶油护肤品感官效果不好,且其粒径大,在介质中的分散性能差,不便于应用,限制了其在化妆品领域的开发应用等问题,本发明提供了一种山茶油微纳米乳液及其制备方法。其首先要实现的是通过减小乳液液滴粒径、提高山茶油微纳米乳液与人体皮肤

亲和性,整体提高护肤效果的目的,并在此基础上改善山茶油微纳米乳液的感观和保证其使用安全性等。

[0008] 为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:

[0009] 一种山茶油微纳米乳液,所述山茶油微纳米乳液中以重量百分比计含有:

[0010] 山茶油:35~50%;

[0011] 磷脂:2~8%;

[0012] 抗氧化剂:0.1~0.3%;

[0013] 水:2~10%;

[0014] 甘油:余量。

[0015] 山茶油中含有多种营养成分:不饱和脂肪酸、维生素和矿物质等,其作为药品已列入《中国药典》,用于皮肤病质量也拥有很长的历史。并且山茶油中还含有茶多酚和角鲨烯等物质,具有很好的抗氧化和修复皮肤屏障的能力。因此本发明以山茶油作为主要原料对人体的亲和度以及对皮肤所产生的护肤效果的十分优秀。磷脂几乎存在于所有机体细胞中,在动植物体重要组织中都含有较多磷脂,其作为乳化剂能够与蛋白质、糖脂和胆固醇等其他分子共同构成脂双分子层,即细胞膜的结构,因此在起到乳化作用的同时,还能够进一步对皮肤实现保护的修复的作用。而采用甘油替代水后,在整体乳化剂体系中甘油除了起到保湿滋润皮肤的效果外,还起到作为外相溶剂的作用。要改善产品感观,使产品更加透明,主要需要考虑两个因素:一是折光率,内相和外相折光率接近更容易做到透明,选择甘油而不是水作为基础的溶剂,主要因为甘油不但具有较好的保湿效果,而且甘油的折光率更接近山茶油;第二个影响因素是液滴粒径,粒径越小,外观上越容易呈现透明。

[0016] 作为优选,所述山茶油微纳米乳液中以重量百分比计含有:

[0017] 山茶油:40~45%;

[0018] 磷脂:3~6%;

[0019] 抗氧化剂:0.15~0.25%;

[0020] 水:5~8%;

[0021] 甘油:余量。

[0022] 该重量百分比含量组成的山茶油微纳米乳液具有更优的使用效果。

[0023] 作为优选,所述磷脂为卵磷脂或氢化卵磷脂。

[0024] 卵磷脂和氢化卵磷脂在食品和药品中被成熟运用多年,且其本身即是人体细胞膜的重要组成部分,与人体皮肤亲和性好,安全,除起到良好的乳化效果之外,其还可以起到修复皮肤屏障和滋润皮肤的作用。

[0025] 作为优选,所述磷脂中磷脂酰胆碱的含量 $\geq 75\text{wt}\%$ 。

[0026] 磷脂酰胆碱含量越高,其对人体亲和性越好,所起到的修复皮肤屏障和滋润皮肤的效果也更好。

[0027] 作为优选,所述抗氧化剂为维生素E或迷迭香提取物。

[0028] 维生素E优选为天然维生素E,抗氧化剂优选为天然抗氧化剂。天然抗氧化剂的选用能够避免引起合成物质对人体皮肤造成的刺激等问题发生,除了能够起到良好的抗氧化效果以外对人体的亲和性更高。

[0029] 一种山茶油微纳米乳液的制备方法,所述制备方法包括以下制备步骤:

[0030] 1) 将磷脂加入至甘油中搅拌均匀,加入水,再加热搅拌至磷脂溶解均匀,作为A相待用;2) 将抗氧化剂和山茶油混合均匀,作为B相,将B相加入至A相中高速搅拌后得到预处理液;

[0031] 3) 将预处理液通过微射流高压均质机,出料后降温使其温度 $\leq 37^{\circ}\text{C}$,即得到山茶油微纳米乳液。

[0032] 本发明制备方法简洁,并且通过微射流高压均质机并选择合适的均质压力和循环次数能够制备得到粒径极小的山茶油微纳米乳液。

[0033] 作为优选,步骤1)所述加热搅拌过程升温至 $60\sim 65^{\circ}\text{C}$ 。

[0034] 温度过低则搅拌溶解过慢、搅拌效果差且效率低下,而温度过高则容易造成磷脂成分被破坏等情况发生。

[0035] 作为优选,步骤2)所述高速搅拌转速为 $5000\sim 6000\text{rpm}$ 。

[0036] 该转速能够高效地混匀A相和B相。

[0037] 作为优选,步骤2)所述高速搅拌进行 $5\sim 10\text{min}$ 。

[0038] 搅拌时间过短则均匀性较差,搅拌时间过长则降低效率并造成浪费。

[0039] 作为优选,步骤3)所述预处理液通过微射流高压均质机时,设置均质压力为 $150\sim 250\text{MPa}$,循环 $2\sim 5$ 次。

[0040] 该均质压力和循环次数条件下能够制备得到粒径合适的山茶油微纳米乳液。

[0041] 本发明的有益效果是:

[0042] 1) 选用的原料天然安全,对人体亲和性更佳;

[0043] 2) 得到的微纳米乳液粒径小,山茶油更容易渗透皮肤,吸收性更好;

[0044] 3) 负载的山茶油量较大,能达到更好的滋润保湿的效果,且配比合理,能长期保持稳定;

[0045] 4) 产品外观透明或者半透明,给消费者更多的美学体验。

具体实施方式

[0046] 以下结合具体实施例对本发明作出进一步清楚详细的描述说明。本领域普通技术人员在基于这些说明的情况下将能够实现本发明。此外,下述说明中涉及到的本发明的实施例通常仅是本发明一分部的实施例,而不是全部的实施例。因此,基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都应属于本发明保护的范围。

[0047] 如无特殊说明,本发明所用原料均为市场可购得或本领域技术人员可获得的原料;如无特殊说明,本发明所用方法均为本领域技术人员所掌握的方法。且本发明实施例中所用卵磷脂和氢化卵磷脂的磷脂酰胆碱含量均大于等于 $75\text{wt}\%$ 。

[0048] 实施例1

[0049] 制备 1Kg 一种山茶油微纳米乳液,配料:

[0050] 山茶油: 450g ;

[0051] 卵磷脂: 60g ;

[0052] 迷迭香提取物: 1g ;

[0053] 水: 70g ;

[0054] 甘油:419g;

[0055] 制备方法包括以下制备步骤:

[0056] 1) 将60g卵磷脂加入至419g甘油中搅拌均匀,加入70g水,再加热至50℃并搅拌至卵磷脂溶解均匀,作为A相待用;

[0057] 2) 将1g迷迭香提取物和450g山茶油混合均匀,作为B相,将B相加入至A相中以5000rpm的转速高速搅拌5min后得到预处理液;

[0058] 3) 将预处理液通过微射流高压均质机,设置均质压力为200MPa、循环次数为3次,出料后缓慢搅拌降温使其温度 $\leq 37^{\circ}\text{C}$,即得到山茶油微纳米乳液。

[0059] 实施例2

[0060] 制备1Kg一种山茶油微纳米乳液,配料:

[0061] 山茶油:500g;

[0062] 氢化卵磷脂:75g;

[0063] 迷迭香提取物:2g;

[0064] 水:50g;

[0065] 甘油:373g;

[0066] 制备方法包括以下制备步骤:

[0067] 1) 将75g氢化卵磷脂加入至373g甘油中搅拌均匀,加入50g水,再加热至60℃并搅拌至氢化卵磷脂溶解均匀,作为A相待用;

[0068] 2) 将2g迷迭香提取物和500g山茶油混合均匀,作为B相,将B相加入至A相中以6000rpm的转速高速搅拌10min后得到预处理液;

[0069] 3) 将预处理液通过微射流高压均质机,设置均质压力为250MPa、循环次数为2次,出料后静置降温使其温度 $\leq 37^{\circ}\text{C}$,即得到山茶油微纳米乳液。

[0070] 实施例3

[0071] 制备1Kg一种山茶油微纳米乳液,配料:

[0072] 山茶油:350g;

[0073] 卵磷脂:35g;

[0074] 迷迭香提取物:1g;

[0075] 水:30g;

[0076] 甘油:584g;

[0077] 制备方法包括以下制备步骤:

[0078] 1) 将35g卵磷脂加入至584g甘油中搅拌均匀,加入30g水,再加热至60℃并搅拌至卵磷脂溶解均匀,作为A相待用;

[0079] 2) 将1g迷迭香提取物和350g山茶油混合均匀,作为B相,将B相加入至A相中以6000rpm的转速高速搅拌8min后得到预处理液;

[0080] 3) 将预处理液通过微射流高压均质机,设置均质压力为150MPa、循环次数为5次,出料后静置降温使其温度 $\leq 37^{\circ}\text{C}$,即得到山茶油微纳米乳液。

[0081] 实施例4

[0082] 制备1Kg一种山茶油微纳米乳液,配料:

[0083] 山茶油:400g;

[0084] 氢化卵磷脂:20g;

[0085] 天然维生素E:3g;

[0086] 水:20g;

[0087] 甘油:457g;

[0088] 制备方法包括以下制备步骤:

[0089] 1) 将20g氢化卵磷脂加入至457g甘油中搅拌均匀,加入20g水,再加热至60℃并搅拌至氢化卵磷脂溶解均匀,作为A相待用;

[0090] 2) 将3g天然维生素E和400g山茶油混合均匀,作为B相,将B相加入至A相中以5000rpm的转速高速搅拌10min后得到预处理液;

[0091] 3) 将预处理液通过微射流高压均质机,设置均质压力为200MPa、循环次数为4次,出料后缓慢搅拌降温使其温度 $\leq 37^{\circ}\text{C}$,即得到山茶油微纳米乳液。

[0092] 实施例5

[0093] 制备1Kg一种山茶油微纳米乳液,配料:

[0094] 山茶油:500g;

[0095] 卵磷脂:80g;

[0096] 天然维生素E:2g;

[0097] 水:100g;

[0098] 甘油:318g;

[0099] 制备方法包括以下制备步骤:

[0100] 1) 将80g卵磷脂加入至318g甘油中搅拌均匀,加入100g水,再加热至65℃并搅拌至卵磷脂溶解均匀,作为A相待用;

[0101] 2) 将2g天然维生素E和500g山茶油混合均匀,作为B相,将B相加入至A相中以5000rpm的转速高速搅拌7min后得到预处理液;

[0102] 3) 将预处理液通过微射流高压均质机,设置均质压力为200MPa、循环次数为3次,出料后静置降温使其温度 $\leq 37^{\circ}\text{C}$,即得到山茶油微纳米乳液。

[0103] 实施例6

[0104] 制备1Kg一种山茶油微纳米乳液,配料:

[0105] 山茶油:450g;

[0106] 氢化卵磷脂:30g;

[0107] 天然维生素E:2.5g;

[0108] 水:80g;

[0109] 甘油:437.5g;

[0110] 制备方法包括以下制备步骤:

[0111] 1) 将30g氢化卵磷脂加入至437.5g甘油中搅拌均匀,加入80g水,再加热至60℃并搅拌至氢化卵磷脂溶解均匀,作为A相待用;

[0112] 2) 将2.5g天然维生素E和450g山茶油混合均匀,作为B相,将B相加入至A相中以5000rpm的转速高速搅拌10min后得到预处理液;

[0113] 3) 将预处理液通过微射流高压均质机,设置均质压力为200MPa、循环次数为4次,出料后缓慢搅拌降温使其温度 $\leq 37^{\circ}\text{C}$,即得到山茶油微纳米乳液。

[0114] 实施例7

[0115] 制备1Kg一种山茶油微纳米乳液,配料:

[0116] 山茶油:400g;

[0117] 卵磷脂:60g;

[0118] 天然维生素E:1.5g;

[0119] 水:50g;

[0120] 甘油:488.5g;

[0121] 制备方法包括以下制备步骤:

[0122] 1) 将60g卵磷脂加入至488.5g甘油中搅拌均匀,加入50g水,再加热至65℃并搅拌至卵磷脂溶解均匀,作为A相待用;

[0123] 2) 将1.5g天然维生素E和400g山茶油混合均匀,作为B相,将B相加入至A相中以5000rpm的转速高速搅拌7min后得到预处理液;

[0124] 3) 将预处理液通过微射流高压均质机,设置均质压力为200MPa、循环次数为3次,出料后静置降温使其温度 $\leq 37^{\circ}\text{C}$,即得到山茶油微纳米乳液。

[0125] 对实施例1~7所制得的山茶油微纳米乳液进行检测,部分理化性质的检测结果如下表表1所示。

[0126]	项目	感观	折光指数(折光率)	平均粒径(纳米)	PDI	45℃储存2个月是否稳定
	实施例 1	透明	1.448	89.38	0.271	稳定
	实施例 2	半透明	1.449	106.7	0.274	稳定
	实施例 3	半透明	1.450	131.5	0.228	稳定
[0127]	实施例 4	透明	1.451	128.6	0.241	稳定
	实施例 5	半透明	1.446	129.8	0.248	稳定
	实施例 6	透明	1.450	105.7	0.282	稳定
	实施例 7	透明	1.451	88.98	0.271	稳定

[0128] 在此基础上,以实施例1~7随机排序并随机加入两种市售山茶油乳液,选取60例受试者的自我评估,采用调查问卷形式进行,指标包括外观喜爱程度、涂抹性、吸收速度、滋润保湿等。根据受试者的使用感受采用1~10分评分分制评估,1~4分表示一般,四分以上七分以下表示还可以,7~10分表示很好。其结果如下表表2所示。

[0129] 表2肤感及产品功效评价

[0130]

项目	外观喜爱程度(平均值)	涂抹性(平均值)	吸收速度(平均值)	滋润保湿(平均值)	总分
实施例 1	7	8	8	7	30
实施例 2	6.5	7	9	8.5	31
实施例 3	9	6	7	7	29
实施例 4	8.5	9	8.5	8	34
实施例 5	7	7.5	7.5	8	30
实施例 6	6	8	8	9	31
实施例 7	7	7	8	7	29
市售样品 1	5	6	5	6	22
市售样品 2	6	5	3	5	19

[0131] 从上表可见,本发明山茶油微纳米乳液的外观、各方面使用效果上均远优于市售的山茶油乳液,整体优于市售的山茶油乳液。